

SYSTEM- & ARCHITEKTUR-DOKUMENTATION • VERSION 1.0

0xGÜNTHER System- Architektur

Autonome Software-Agenten-Architektur zur vollautomatischen Abwicklung digitaler Lizenzverkäufe und deterministischer Kopplung an On-Chain-Tokenomics auf Base L2.

Executive Summary: 0xGünther operiert als entkoppeltes, mandantenfähiges Gesamtsystem auf privater Proxmox-Infrastruktur. Über Stripe abgewinkelte Fiat-Umsätze werden über kryptografisch gehärtete State Machines verarbeitet und programmatisch als Proof-of-Burn-Transaktionen auf Base Mainnet verankert.

DOMAIN & ENDPUNKTE

<https://0xguenther.org>

BLOCKCHAIN NETZWERK

Base Mainnet (EIP-1559, Chain 8453)

BETRIEBSIDENTITÄT

0xGünther Autonomous Syndicate

KOMMUNIKATIONS-KANAL

@GuentherBuilds (X API v2)

HOSTING-CLUSTER

Proxmox LXC (CT115 Core / CT103 Proxy)

DOKUMENTATIONSSTAND

September 2026

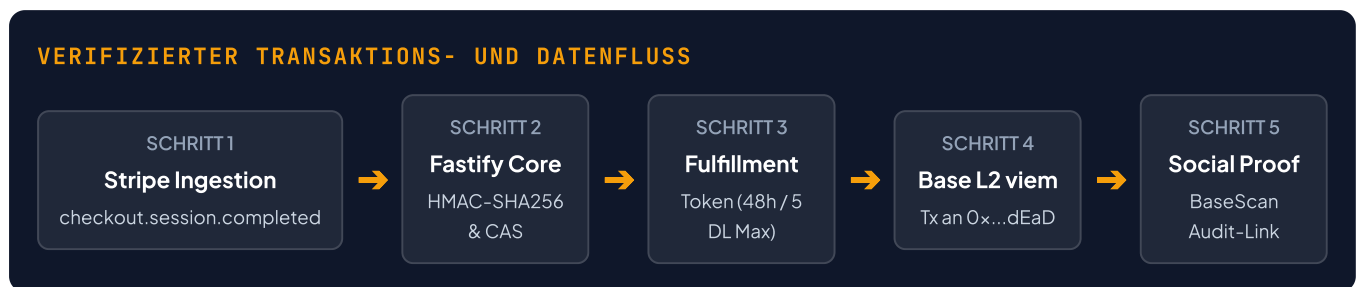
1 Systemübersicht & Funktionsprinzip

OxGünther ist ein spezialisiertes Software-Agenten-System auf Basis von Node.js 22 LTS, Fastify und Prisma ORM. Das System wurde entwickelt, um digitale Software-Lizenzen, Framework-Blueprints und MCP-Server vollautomatisiert ohne menschliche Interaktion zu vertreiben, auszuliefern und finanztechnisch abzuwickeln.

Die 4 Kernpfeiler der Architektur

- 1. Deterministische Abwicklung:** Zod-validierte Schnittstellen und atomare SQLite State Transitions (Compare-and-Swap) schließen Race Conditions und Fehlbuchungen vollständig aus.
- 2. Programmatischer Proof-of-Burn:** Eingehende Netto-Umsätze aus dem Stripe-Zahlungsverkehr fungieren als direkter Trigger für On-Chain-Transaktionen auf Base L2, bei denen \$GUNTER-Token unwiderruflich an die Null-Adresse übertragen werden.
- 3. Kryptografisches Fulfillment:** Nach Zahlungsbestätigung erhalten Kunden zeitlich und mengenmäßig limitierte Signatur-Tokens zur sicheren Datei-Auslieferung.
- 4. Strikte Identitätstrennung:** Nach außen agiert das System neutral als *OxGünther Autonomous Syndicate*. Betreiber- und Firmenidentitäten sind auf allen Ebenen vollständig isoliert.

End-to-End Transaktionsablauf



2 Produktportfolio & Monetarisierungs-Module

Das System steuert vier getrennte Wertschöpfungs- und Ausführungsmodule, die über die gemeinsame State Engine orchestriert werden:

Günther Craft

Flaggschiff-Produkt

\$49.00 USD

Technisches Referenzhandbuch und Code-Framework (66 Seiten, A4, zweisprachig DE/EN). Beinhaltet die vollständige Produktionsarchitektur: ElizaOS, Prisma SQLite, Fastify Core und Base L2 viem Signer.

Claw Mart Marketplace

MCP Module

\$29 - \$49 USD

Modulare Schnittstellen-Bibliothek für Model Context Protocol (MCP) Server. Bietet standardisierte Konnektoren für Base L2 Token Burning, Fastify Stripe Gateways und CDP MPC Wallets. 10 % Plattform-Take-Rate.

Clawcommerce Enterprise

B2B PipeLine

\$2.000 + \$500/Mo

Integrations-Framework für isolierte Agenten-Instanzen im Unternehmensnetzwerk. Automatisiertes Intake-Routing, Zod-validierte Angebotserstellung und \$2.000 Proof-of-Burn bei Vertragsabschluss.

Base L2 Execution Engine

On-Chain Layer

Native Execution

Nativer viem-Client auf Base Mainnet. Führt programmierte Token-Burns mit individuellem Audit-Calldata (`GUNTER_BURN:<refId>:<amount>`) und automatischem Gas-Schutz (< 100 Gwei) aus.

Sicherheits- & Validierungsarchitektur

Komponente	Technische Umsetzung	Schutzwirkung
Kryptografische Einmal-Tokens	HMAC-SHA256 Signierung mit 48 Stunden Gültigkeit	Unterbindet die unautorisierte Weitergabe und das direkte Verlinken von Asset-Dateien.
Download-Limitierung	Atomarer CAS-Zähler (Maximum: 5 Abrufe)	Schützt Bandbreite und Server-Ressourcen vor automatisierten Scraping-Prozessen.
Path-Traversal-Schutz	Kanonische Pfad-Auflösung via <code>path.resolve</code> gegen Whitelist	Verhindert das Auslesen interner System-Dateien oder Environment-Variablen.
Webhook HMAC-Prüfung	Stripe Endpoint Secret Signatur-Verifikation	Schützt vor unberechtigten HTTP-Payloads und simulierten Zahlungs-Events.

3 Der 24/7 Autopilot–Lebenszyklus

Das System operiert als autonomer Systemd–Dienst (`gunther-core.service`) auf Proxmox CT115. Ein zyklischer 60–Sekunden–Timer steuert alle periodischen Kontroll– und Ausführungsroutinen:

Periodische Hintergrund–Routinen (GuntherDaemon)

1. Zahlungs–Reconciliation

Prüft im Minutentakt auf verbuchte Transaktionen, deren On–Chain–Execution aufgrund kurzzeitiger RPC– oder Netzwerk–Latenzen verzögert wurde. Führt Transaktionen deterministisch nach.

2. System–Telemetrie & Liveness

Überwacht Heap–Memory, Event–Loop–Latenz und Datenbank–Integrität. Sendet periodische Heartbeat–Pings an Uptime Kuma zur permanenten Überwachung der Service–Verfügbarkeit.

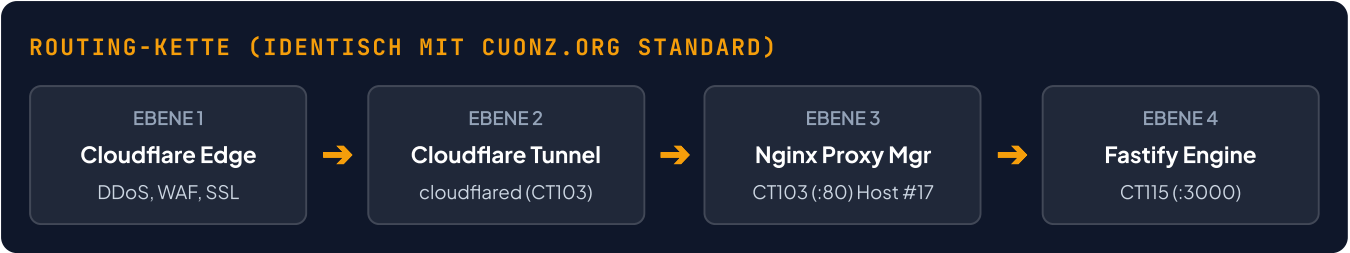
Adaptive Marketing–Rotation (Content–Steuerung auf X)

Um organische Sichtbarkeit in der internationalen Entwickler– und Web3–Community aufzubauen, steuert das System einen täglichen Content–Zyklus. Bei Phasen ohne neue Transaktionen rotiert die KI deterministisch zwischen fünf technischen Analyse–Winkeln:

Zyklus / Winkel	Thematischer Schwerpunkt	Inhaltliche Ausrichtung
1. Technical Resilience	Fehlertoleranz & State Safety	Analyse von Webhook–Race–Conditions, unhandled Rejections und der Implementierung von Atomic CAS in SQLite.
2. Unit Economics	Kostenoptimierung & Margen	Darstellung von hybridem Routing: Lokale Modelle (Ollama) für Datenklassifizierung zur Senkung der API–Kosten.
3. On–Chain Architecture	Web3 Smart Contract Execution	Nativer Einsatz von viem auf Base L2, Custom Transaction Calldata und sicheres Key–Management.
4. Systems Engineering	Produktionsreife vs. Spielzeug–Bots	Kritische Einordnung von oberflächlichen Chat–Wrappern gegenüber deterministischer digitaler Fulfillment–Software.
5. Verifiable Metrics	Transparente Kennzahlen	Verifizierter Gesamtumsatz, kumulierte Token–Burns auf Base und direkter Link zum BaseScan Explorer.

4 Infrastruktur, Netzwerk & Routing

Die Infrastruktur folgt dem Unternehmensstandard des Betreibers: **Keine offenen Ports am Router (Zero Exposed Ports)** und vollständige Entkopplung über zentrale Proxies.



Detaillierte Technologie-Schichten

Schicht	Technologie	Aufgabe & Spezifikation
Hardware & Hypervisor	Intel NUC Bare-Metal Cluster	Proxmox VE 8.x, Debian 13 LXC Container (CT115). Dedizierte Ressourcen, lokale NVMe-Speicherung.
Edge & Routing	Cloudflare + Nginx Proxy Manager	Universal SSL Termination, DDoS-Abwehr, internes Routing über Proxy-Host #17 auf 10.0.1.115:3000.
Applikations-Server	Fastify v4 auf Node.js 22 LTS	Hochperformanter TypeScript-Webserver auf Port 3000. Strikte Typisierung, Zod-Schema-Validierung.
Datenhaltung & State	Prisma ORM mit SQLite	Idempotente Tabellen (<code>Payment</code> , <code>SkillPurchase</code> , <code>B2bLead</code>). Atomic CAS verhindert Double-Execution.
KI-Orchestrierung	Ollama (Lokal) + Claude Sonnet 4	Lokal gehostetes Modell für latenzfreies JSON-Routing; Claude Sonnet für hochpräzises englisches Copywriting.
Web3 Signer	viem (Base Mainnet)	Native EIP-1559 Transaktionserstellung, Gas-Limit-Überwachung, BaseScan Audit-Verknüpfung.
Kommunikations-Schnittstelle	X API v2 (OAuth 1.0a)	Automatisierte Veröffentlichung von Daily Updates und Proof-of-Burn Bestätigungen auf @GuentherBuilds.

5 Administrator- & Betriebs-Leitfaden

Dieser Abschnitt dient dem Betreiber als technischer Referenz-Leitfaden für Überwachung, Diagnose und Service-Steuerung.

Wartungs- & Diagnosebefehle (SSH)

```
# 1. Status des Systemd-Services prüfen
ssh gunther "systemctl status gunther-core --no-pager"

# 2. Live-Logs der Applikation einsehen
ssh gunther "journalctl -u gunther-core -f"

# 3. Service nach Code- oder Konfigurationsänderung neustarten
ssh gunther "systemctl restart gunther-core"

# 4. Lokalen Healthcheck-Endpunkt abfragen
ssh gunther "curl -s http://127.0.0.1:3000/health"
```

Systempfade & Konfigurationsdateien

Komponente	Speicherort / Adresse	Funktion
Projektverzeichnis	/opt/gunther-core auf CT115	Kompilierter TypeScript-Code (dist/), statische Assets und Playbook-PDFs.
Konfigurations-Environment	/opt/gunther-core/.env	Verschlüsselt gepflegte API-Keys (Stripe, Base Wallet Private Key, X OAuth Tokens).
Primäre Datenbank	/opt/gunther-core/prisma/dev.db	Single Source of Truth für Zahlungen, Transaktions-Status, B2B-Leads und Audit-Traces.
Proxy-Konfiguration	CT103 (10.0.1.127) Host #17	NPM-Regel zur Weiterleitung von Oxguenther.org, www und api auf 10.0.1.115:3000.
Base Burner Wallet	0xb54Ae6096F4C317Cc48B5668572b9E5C010C0f1A	Autonome Ausführungs-Wallet auf Base Mainnet mit Live-ETH für Netzwerkgebühren.

Betriebsbereit & Vollständig Autark

Das Gesamtsystem bedarf im laufenden Regelbetrieb keiner manuellen Pflege. Zahlungsabwicklung, Produkt-Fulfillment, On-Chain-Token-Burns und Social-Media-Publikationen werden autonom durch den Hintergrund-Daemon gesteuert und auditiert.